LES FONCTIONS E01C

EXERCICE N°3 Lecture graphique

On considère la fonction f définie sur $[-2;\ 2]$ dont la courbe C_f est tracée dans l'énoncé.

1) Donner l'ensemble de définition de f.

La courbe est tracée pour x allant de -2 à 2, extrémités comprises (points pleins) : $D_f=[-2;\ 2]$.

2) Lire $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$ et $f(2)$.

Méthode : pour lire l'image de a, on part de a sur l'axe des abscisses, on rejoint la courbe, puis on lit l'ordonnée du point obtenu.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-2	2	0	-2	2

3) Déterminer graphiquement les antécédents de 2, puis de -2 par f.

Méthode : on trace la droite horizontale d'équation $y=k$; les abscisses des points d'intersection avec la courbe sont les antécédents de k.

La droite d'équation $y=2$ coupe la courbe en deux points, d'abscisses -1 et 2.
Les antécédents de 2 sont -1 et 2.
La droite d'équation $y=-2$ coupe la courbe en deux points, d'abscisses -2 et 1.
Les antécédents de -2 sont -2 et 1.

4) Résoudre graphiquement $f(x)=0$ (donner des valeurs approchées), puis $f(x)\geqslant 0$.

On cherche les points de la courbe situés sur l'axe des abscisses : il y en a trois, d'abscisses environ $-1{,}7$; 0 et 1,7.
$S\approx\{-1{,}7;\ 0;\ 1{,}7\}$
Pour $f(x)\geqslant 0$, on cherche les abscisses des points de la courbe situés sur ou au-dessus de l'axe des abscisses.
La courbe est sous l'axe sur $[-2;\ -1{,}7[$, au-dessus sur $]-1{,}7;\ 0[$, sous l'axe sur $]0;\ 1{,}7[$ et au-dessus sur $]1{,}7;\ 2]$.
$S\approx[-1{,}7;\ 0]\cup[1{,}7;\ 2]$

Ces bornes sont des valeurs approchées (lecture graphique). La question 5 donne la valeur exacte de la borne positive.

5) On admet que pour tout $x\in[-2;\ 2]$, $f(x)=x^3-3x$.

5.a) Calculer $f(\sqrt{3})$.

$f(\sqrt{3})=(\sqrt{3})^3-3\sqrt{3}$
Or $(\sqrt{3})^3=(\sqrt{3})^2\times\sqrt{3}=3\sqrt{3}$
donc $f(\sqrt{3})=3\sqrt{3}-3\sqrt{3}=0$.

5.b) Que peut-on en déduire ?

$f(\sqrt{3})=0$ donc $\sqrt{3}$ est un antécédent de 0 par f (et $\sqrt{3}\in[-2;\ 2]$ car $\sqrt{3}\approx 1{,}73$).
C'est la valeur exacte de l'abscisse lue environ égale à 1,7 à la question 4.
De même $f(-\sqrt{3})=-(\sqrt{3})^3+3\sqrt{3}=0$: $-\sqrt{3}\approx -1{,}73$ est l'autre solution non nulle.

Le calcul algébrique permet de passer d'une valeur approchée à une valeur exacte.

6) Développer et réduire $(x+1)^2(x-2)$ et en déduire que $f(x)-2=(x+1)^2(x-2)$, puis retrouver les antécédents de 2.

$(x+1)^2(x-2)=(x^2+2x+1)(x-2)$
$=x^3-2x^2+2x^2-4x+x-2$
$=x^3-3x-2$
Or $f(x)-2=x^3-3x-2$, donc $f(x)-2=(x+1)^2(x-2)$.

Antécédents de 2 : $f(x)=2 \Leftrightarrow f(x)-2=0 \Leftrightarrow (x+1)^2(x-2)=0$
$\Leftrightarrow (x+1)^2=0$ ou $x-2=0 \Leftrightarrow x+1=0$ ou $x=2 \Leftrightarrow x=-1$ ou $x=2$
Les antécédents de 2 sont -1 et 2, ce qui confirme la lecture graphique de la question 3.
Le carré a disparu : $(x+1)^2=0 \Leftrightarrow x+1=0$ (propriété n°7, cas $k=0$).